HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Literatura científica e pesquisa de evidências clínicas

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 3

MÓDULO	3 de 5, ao vivo, em 2 partes
CARGA	6 horas (2 partes de 3h)
DOCUMENTO BASE	MEDDEV 2.7/1 Rev. 4; Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61 e Anexo XIV; ISO 14155:2026; PRISMA
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila acompanha a aula do Módulo 3 bloco a bloco, com texto próprio. Em cada capítulo, você aplica o conceito à busca de literatura que a Ortovia fez para a cúpula do ARCA-H, do ponto de vista de quem avalia.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito, explicado com outras palavras), **No caso** (o que ele muda no dispositivo fictício que acompanha todo o curso), **Conecte** (onde o assunto apareceu antes e onde volta) e **Verifique** (perguntas rápidas para testar o entendimento). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3
- Onde paramos no caso ARCA-H 4

1 Fontes de dados clínicos 5

2 O fluxo PRISMA na avaliação clínica 8

3 Critérios de elegibilidade definidos antes da busca 11

4 A pergunta clínica no formato PICO 14

5 Da pergunta à estratégia de busca 17

6 Tabela de evidência e risco de viés 20

7 Caso integrador GlucoSense 23

- Ficha do caso e conexões 26

8 Glossário 28

9 Para revisar 29

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 3 é ao vivo e tem cinco blocos, das fontes de dados clínicos até o caso integrador GlucoSense.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Fontes de dados clínicos	Parte 1, slides 4 a 9	Capítulo 1	E1
2	Fluxo PRISMA e critérios de elegibilidade	Parte 1, slides 10 a 20	Capítulos 2 e 3	E2 e E3
3	Pergunta PICO e estratégia de busca	Parte 1, slides 21 a 30	Capítulos 4 e 5	E4 e E5
4	Tabela de evidência e risco de viés	Parte 2, slides 4 a 11	Capítulo 6	E6
5	Caso integrador GlucoSense	Parte 2, slides 12 a 24	Capítulo 7	E7 e E8

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco e a página do caso. Tenha o MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 aberto no Anexo A5.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote como cada etapa da busca deixa rastro e quais sinais de alerta o professor aponta.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda ao Verifique e à pergunta de revisão. Aplique cada conceito à cúpula do ARCA-H.

ANTES DO MÓDULO 4

O Módulo 4 parte da decisão deste módulo: gerar dados próprios da cúpula do ARCA-H. Revise os Capítulos 1 e 4: as fontes pós-mercado e os desfechos do PICO voltam no PMCF e no desenho da investigação.

O CASO DO CURSO

Onde paramos no caso ARCA-H

Você continua no papel de quem avalia a evidência da Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia). Nos dois primeiros módulos, o caso andou assim:

- **M1 • Cap. 6** Uso pretendido: artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular. Revisão e displasia grave ficam fora.
- **M1 • Cap. 2 e 3** Classe IV no Brasil (regularização com análise técnica prévia da Anvisa), Classe III na UE e Classe II nos EUA, via 510(k).
- **M2 • Cap. 6** Estratégia de evidência: o que é novo no ARCA-H precisa de dados próprios ou de equivalência demonstrada.
- **M2 • Cap. 7** A equivalência com a ARCA-1 sustenta a haste (só o colo muda), mas **não sustenta a cúpula** impressa por manufatura aditiva, com porosidade, superfície e processo diferentes. Resultado: uma lacuna de evidência.

A PERGUNTA DESTE MÓDULO

A literatura publicada sobre cúpulas impressas fecha a lacuna da cúpula do ARCA-H?

A Ortovia já fez a busca. Você vai examiná-la como avaliador: a pergunta, os critérios, o fluxo de seleção, a estratégia e a tabela de evidência. Não cabe a você refazer a busca, e sim verificar se ela se sustenta e o que ela permite concluir.

VOCÊ RECEBE DO M2	VOCÊ ENTREGA AO M4
Lacuna de evidência da cúpula, com a haste coberta pela equivalência com a ARCA-1	Lacuna confirmada pela literatura e decisão de gerar dados próprios da cúpula, por investigação clínica e PMCF
Uso pretendido e classe, que viram a régua do PICO e dos critérios	Desfechos de interesse (sobrevida, revisão, escore funcional, eventos adversos) para o desenho do estudo

CAPÍTULO 1

Fontes de dados clínicos

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 9** No caderno • E1

Observe que cada fonte responde a uma pergunta diferente e que nenhuma cobre tudo sozinha.

No Módulo 2 você viu que a equivalência com a ARCA-1 não cobre a cúpula. Antes de procurar dados para fechar essa lacuna, é preciso saber de onde dados clínicos podem vir e quanto cada origem vale.

ENTENDA

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 pede que a avaliação clínica considere todos os dados clínicos **disponíveis** e **relevantes**. Relevante é o dado ligado ao uso pretendido, à população e às alegações de segurança e desempenho. Disponível é o dado que o fabricante procurou de forma ativa, inclusive o desfavorável. Uma avaliação que só reúne o que convém não atende a esse requisito.

FONTE	O QUE OFERECE	LIMITE QUE O AVALIADOR OBSERVA
Investigação clínica do próprio dispositivo	Dado direto, com população e desfechos definidos para aquele produto. Conduzida conforme a ISO 14155:2026, permite rastrear como cada dado foi gerado.	Amostra e seguimento costumam ser limitados.
Literatura científica	Volume de dados, revisados por pares, sobre o dispositivo ou dispositivos semelhantes.	Só serve se o estudo se aplica ao produto avaliado.
Dados pós-mercado	Uso real: PMCF, registros clínicos (como os registros de artroplastia), estudos observacionais e notificações de eventos adversos. Revelam eventos raros ou tardios.	Menos controle sobre a forma de coleta.
Dispositivo equivalente	Permite usar dados de outro produto.	Exige equivalência técnica, biológica e clínica demonstrada ponto a ponto.

O avaliador olha o conjunto: cada alegação do dispositivo tem dado por trás? Quando a alegação se apoia em dados de outro produto, primeiro se aceita a equivalência; só depois se avalia o que os estudos dizem.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Fontes de dados clínicos

ERRO COMUM

Ler a ausência de relatos negativos como prova de segurança. Se a busca não foi desenhada para encontrar eventos adversos, ela não permite afirmar que eles não existem.

IDEIA-CHAVE

Dado clínico vale pelo quanto se aplica ao dispositivo avaliado, não pelo volume.

NO CASO • ARCA-H

O que a Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia) apresentou para a cúpula impressa:

FONTE	SITUAÇÃO PARA A CÚPULA
Investigação própria	Não existe ainda.
Literatura	Estudos de cúpulas de titânio poroso impressas por outros fabricantes.
Pós-mercado	Dados da ARCA-1 (cúpula com spray de plasma) e relatórios de registros de artroplastia.
Equivalente	A ARCA-1 não serve para a cúpula (M2).

A pergunta do módulo: alguma dessas fontes fala, de fato, da cúpula do ARCA-H?

CONECTE

- **M2 • Cap. 7** a equivalência com a ARCA-1 sustentou a haste, mas não a cúpula; é por isso que a busca começa.
- **M4 • Cap. 1** os dados pós-mercado voltam como fonte contínua, pelo PMS e pelo PMCF.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença entre dado disponível e dado relevante?
2. Por que dados de outro produto exigem uma etapa prévia antes de serem avaliados?
3. Que fonte de dados ainda falta para a cúpula do ARCA-H?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 8; Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61 e Anexo XIV, Parte A.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Fontes de dados clínicos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 10 a 15** No caderno • E2

Observe que cada número do diagrama precisa ter origem e fechar com a etapa seguinte.

Saber quais fontes existem não basta. O avaliador precisa ver como a Ortovia passou de tudo o que a busca encontrou para os poucos estudos que entraram na análise. O diagrama PRISMA mostra esse caminho.

ENTENDA

O PRISMA é uma diretriz de relato de revisões sistemáticas. Na avaliação clínica de dispositivos, o diagrama de fluxo ganha uma função a mais: demonstrar que a busca foi exaustiva e que outra pessoa conseguiria repeti-la e chegar ao mesmo resultado. O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 espera que o protocolo de busca e o resultado da seleção estejam documentados.

ETAPA	O QUE O DIAGRAMA REGISTRA
Identificação	Quantos registros vieram de cada base e quantas duplicatas saíram
Triagem	Títulos e resumos lidos e excluídos, com o motivo agrupado
Elegibilidade	Textos completos lidos e excluídos, cada um com seu motivo
Inclusão	Estudos que entram na análise, por desenho, com destaque aos conduzidos conforme a ISO 14155

A versão de 2009 do PRISMA trata a elegibilidade como etapa própria, como na aula. A versão de 2020 agrupa identificação, triagem e inclusão, com a leitura completa dentro da triagem. Para quem avalia, a versão pesa menos do que a coerência entre as etapas.

USO ACADÊMICO

Sintetizar

Responder a uma pergunta clínica, muitas vezes com metanálise, para publicação.

USO REGULATÓRIO

Demonstrar

Provar exaustividade e rastreabilidade, justificar cada exclusão e mostrar quais estudos pesam mais na análise de benefício e risco.

O avaliador lê o diagrama ao lado do protocolo e da tabela de evidência. Se o protocolo previa quatro bases e o diagrama mostra duas, falta explicação. Se o número de incluídos difere do número de linhas da tabela, a divergência precisa ser resolvida antes de qualquer conclusão.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

SINAL DE ALERTA

Totais que não fecham, exclusões sem motivo ou motivos genéricos como "não relevante" impedem reproduzir a seleção.

IDEIA-CHAVE

O diagrama PRISMA é a trilha de auditoria da seleção: cada número precisa ter de onde veio.

NO CASO • ARCA-H

A Ortovia apresenta um diagrama de fluxo da busca sobre cúpulas impressas. O avaliador confere:

- se as bases do diagrama são as mesmas do protocolo;
- se a soma por base, menos as duplicatas, dá o número triado;
- se os estudos excluídos por "dispositivo não equivalente" estão listados com referência;
- se os estudos incluídos são os mesmos que aparecem na tabela de evidência.

Um ponto de atenção próprio do caso: estudos de revisão de quadril ou de displasia grave devem sair por motivo de população, já que o uso pretendido os exclui.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** o uso pretendido definido no M1 é a régua que justifica exclusões por população.
- **Cap. 6 deste módulo** os incluídos do diagrama viram linhas da tabela de evidência.

VERIFIQUE

1. O que o diagrama PRISMA acrescenta numa avaliação clínica em relação a uma revisão acadêmica?
2. Que inconsistência entre diagrama e protocolo exigiria explicação?
3. Por que motivos genéricos de exclusão enfraquecem a seleção?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; PRISMA Statement (2009 e 2020).

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 16 a 20** No caderno • E3

Observe por que o momento em que os critérios são fixados muda a confiança no resultado.

Os motivos de exclusão do diagrama PRISMA só valem se correspondem a critérios escritos antes da busca. É isso que o avaliador procura agora.

ENTENDA

Critérios de inclusão e exclusão decidem quais estudos entram. Se forem escolhidos depois de ver os resultados, qualquer conclusão fica sob suspeita de viés de seleção. Por isso precisam ser definidos **a priori**, no protocolo de busca, e derivar da pergunta clínica: população, intervenção, comparação, desfechos e desenho de estudo (o PICO, que você verá no Cap. 4).

INCLUSÃO

Entra se atende a todos

População compatível com o uso pretendido, dispositivo avaliado ou semelhante justificado, comparador adequado, desfechos de segurança e desempenho, desenho, período e idioma justificados.

EXCLUSÃO

Sai se atende a qualquer um

População não representativa, dispositivo com outro princípio ou material, estudo só in vitro ou em animal, relato de caso, resumo sem dados suficientes, publicação duplicada da mesma coorte.

O que o avaliador confere

- Se a data do protocolo é anterior à execução da busca.
- Se cada critério é específico e verificável, e não uma intenção vaga.
- Se cada restrição de idioma, período ou tipo de publicação tem justificativa.
- Se a mesma coorte, publicada mais de uma vez, foi contada uma única vez.
- Se os motivos de exclusão do diagrama correspondem aos critérios escritos.

Restrições também são decisões

Limitar idioma ou período parece prático, mas muda o conjunto encontrado. Um período curto pode deixar de fora justamente os estudos com seguimento longo, que mostram eventos tardios. Um único idioma pode excluir populações relevantes. A justificativa precisa explicar por que a restrição não compromete a resposta à pergunta.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

PERGUNTA ÚTIL

Algum estudo desfavorável saiu por um critério que não está no protocolo? Se sim, a exclusão não se sustenta.

IDEIA-CHAVE

Critério definido depois da busca não é critério, é escolha.

NO CASO • ARCA-H

No protocolo da Ortovia, o avaliador espera encontrar critérios que repitam o uso pretendido do M1: artroplastia total primária, adultos com esqueleto maduro, osteoartrite ou necrose avascular. Revisão e displasia grave ficam fora. Para a intervenção, o ponto sensível é o período: a manufatura aditiva de cúpulas é recente, e um corte de datas curto demais pode eliminar os poucos estudos com seguimento mais longo. O avaliador também verifica se estudos de cúpulas com falhas relatadas não saíram por um motivo ausente do protocolo.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** o uso pretendido e suas exclusões viram critérios de população.
- **Cap. 4 deste módulo** o PICO dá origem a cada critério de elegibilidade.

VERIFIQUE

1. Por que os critérios precisam ter data anterior à busca?
2. Que efeito um período de busca curto pode ter numa tecnologia recente?
3. Como você verifica se um motivo de exclusão é legítimo?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

A pergunta clínica no formato PICO

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 21 a 26** No caderno • E4

Observe como cada letra do PICO vira termo de busca e critério de elegibilidade.

Os critérios do capítulo anterior nascem de uma pergunta. Se a pergunta for vaga, a busca e a seleção também serão. O formato PICO torna a pergunta verificável.

ENTENDA

LETRA	COMPONENTE	O QUE PRECISA ESTAR CLARO
P	População	Idade, condição clínica com critério diagnóstico, gravidade, tratamentos anteriores e condições que excluem
I	Intervenção	O dispositivo: modelo, materiais, características de projeto, mecanismo de ação e técnica de uso
C	Comparação	O controle: tratamento padrão, outro dispositivo ou nenhum
O	Desfechos	Desfechos de segurança e de desempenho clinicamente relevantes, com o tempo de seguimento

Na aula aparece também a forma **PICOS**, em que o S indica o desenho de estudo aceito. O PICO liga três coisas que o avaliador quer ver alinhadas: a pergunta, a busca e a interpretação. Se a pergunta fala de adultos e os estudos incluídos são pediátricos, a conclusão não se aplica. Se a intervenção é descrita de forma genérica, a busca traz produtos que não são comparáveis.

O exemplo da aula

Na aula, cada letra é ilustrada com um stent coronariano farmacológico fictício. Repare no nível de detalhe da intervenção: plataforma, fármaco, polímero, via de acesso e regime antitrombótico. É esse detalhe que permite decidir, mais tarde, se um estudo publicado fala do mesmo tipo de produto.

O que o avaliador procura

A pergunta escrita de forma explícita, antes da descrição da busca. Termos de busca que cubram cada componente. Critérios de inclusão que repitam a mesma população, intervenção e desfechos. Quando o desfecho é substituto, como uma medida de imagem, a relação com o benefício clínico precisa estar justificada.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

A pergunta clínica no formato PICO

DOIS DESVIOS COMUNS

Pergunta ampla demais traz milhares de registros sem relação com o dispositivo. Pergunta estreita demais deixa de fora estudos de que a avaliação precisaria.

IDEIA-CHAVE

O PICO é o contrato da busca: tudo o que entra ou sai da avaliação precisa caber nele.

NO CASO • ARCA-H

A pergunta que o avaliador espera encontrar no protocolo da Ortovia, para a cúpula:

PICO	CÚPULA DO ARCA-H
P	Adultos com esqueleto maduro em artroplastia total primária do quadril por osteoartrite ou necrose avascular
I	Cúpula acetabular não cimentada de titânio poroso produzida por manufatura aditiva
C	Cúpulas não cimentadas convencionais, com revestimento poroso aplicado
O	Sobrevida do implante, revisão por qualquer causa, escore funcional e eventos adversos, com seguimento longo

Repare no I: "cúpula porosa", sem citar a manufatura aditiva, traria estudos da ARCA-1 e de produtos semelhantes, que o M2 já mostrou não servirem.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** o P do PICO reproduz o uso pretendido do ARCA-H.
- **M4 • Cap. 2** os mesmos desfechos voltam como objetivos do PMCF e da investigação.

VERIFIQUE

1. O que o S acrescenta ao PICO?
2. Por que a descrição da intervenção pesa tanto na decisão sobre aplicabilidade?
3. Que risco existe se o desfecho escolhido for apenas substituto?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A pergunta clínica no formato PICO

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Da pergunta à estratégia de busca

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 27 a 30** No caderno • E5

Observe o que torna uma busca reprodutível por outra pessoa, base por base.

Com a pergunta definida, o próximo passo é traduzi-la para a linguagem de cada base. A aula retoma o percurso completo, do plano de avaliação clínica até a extração de dados.

ENTENDA

A aula organiza o caminho da literatura em etapas: objetivo, base metodológica PRISMA, PICOS com critérios, sintaxe da busca, triagem, obtenção dos textos completos e extração dos desfechos de eficácia e de segurança. Repare que, no plano de avaliação clínica, a decisão entre **estudo novo** e **literatura** vem depois da análise de equivalência. A busca não substitui essa decisão; ela a informa.

Para o avaliador, a estratégia só vale se for **exaustiva** (tem chance real de achar todos os estudos relevantes) e **reprodutível** (outra pessoa, com o registro em mãos, obtém o mesmo conjunto na mesma data).

O que o registro da busca precisa mostrar

- **Bases consultadas**, como PubMed/MEDLINE, Embase, Cochrane Library, LILACS e registros de estudos como o ClinicalTrials.gov, que ajudam a localizar estudos não publicados.
- **Termos controlados e livres**: descritores de cada base (o MeSH, no PubMed), sinônimos, siglas e nomes comerciais.
- **Lógica de combinação**: OR une sinônimos dentro de um conceito; AND cruza os conceitos do PICO.
- **Filtros** de desenho, período e idioma, cada um justificado.
- **Data e expressão exata** de cada execução, base por base.

A triagem também é método

Títulos, resumos e textos completos são avaliados, de preferência, por dois revisores independentes, com desacordos resolvidos e registrados. Ferramentas como o Rayyan organizam o trabalho, mas não substituem o registro das decisões. Cada base tem vocabulário próprio: uma expressão montada para o PubMed não funciona igual no Embase sem adaptação.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Da pergunta à estratégia de busca

SINAL DE ALERTA

Uma única base, sem data e sem a expressão completa, impede qualquer verificação. O avaliador não tem como saber o que ficou de fora.

IDEIA-CHAVE

Busca que não pode ser repetida não pode ser verificada.

NO CASO • ARCA-H

Na busca da Ortovia, o avaliador espera ver os conceitos do PICO cruzados: artroplastia de quadril, componente acetabular e manufatura aditiva, com sinônimos como "3D-printed" e "additive manufacturing". Além das bases bibliográficas, o caso pede duas fontes típicas de implantes articulares: os relatórios de registros de artroplastia, que acompanham a sobrevida de implantes por muitos anos, e as bases de notificações de eventos adversos. Se a busca omitir essas fontes, o avaliador pede justificativa.

CONECTE

- **M2 • Cap. 6** a estratégia de evidência definiu o que a literatura precisaria responder.
- **M4 • Cap. 7** no caso ASR, os registros de artroplastia mostraram o sinal antes de outras fontes.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença entre uma busca exaustiva e uma busca reprodutível?
2. Por que a expressão de busca precisa ser registrada base por base?
3. Que fontes, além das bases bibliográficas, fazem sentido para um implante de quadril?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; PRISMA Statement; PubMed.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Da pergunta à estratégia de busca

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Tabela de evidência e risco de viés

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 4 a 11** No caderno • E6

Observe como a qualidade e a aplicabilidade de cada estudo mudam o peso que ele tem.

Os estudos incluídos no diagrama PRISMA agora precisam ser descritos e avaliados da mesma forma. A tabela de evidência permite compará-los lado a lado.

ENTENDA

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 trata essa etapa como avaliação dos dados: cada estudo é examinado quanto à qualidade metodológica, à relevância para o dispositivo e à contribuição para cada alegação. Na aula, a tabela tem cerca de quinze colunas, que você pode agrupar assim:

GRUPO	O QUE REGISTRAR
Identificação	Referência completa, desenho, nível de evidência, registro público do estudo e financiamento
Conteúdo	População, dispositivo, comparador, desfechos primários e secundários com medidas de precisão, eventos adversos
Qualidade	Seguimento e perdas, conformidade com a ISO 14155, risco de viés, limitações e aplicabilidade ao dispositivo avaliado

Risco de viés

Para ensaios randomizados, a ferramenta RoB 2, da Cochrane, usa cinco domínios: processo de randomização; desvios da intervenção pretendida; dados de desfecho ausentes; mensuração do desfecho; e seleção do resultado relatado. Para estudos não randomizados, a referência citada na aula é o ROBINS-I. A lógica é a mesma: identificar o que pode ter distorcido o resultado.

Desfechos objetivos, como reoperação, reduzem o risco de viés de mensuração. Desfechos subjetivos, como escores funcionais, pedem avaliador cego e critério padronizado.

Da tabela à conclusão

O avaliador verifica se a conclusão reflete a tabela. Se os estudos de melhor qualidade apontam numa direção e a conclusão se apoia nos mais fracos, há incoerência. Financiamento pelo fabricante não invalida um estudo, mas precisa estar registrado.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Tabela de evidência e risco de viés

O QUE O AVALIADOR VERIFICA

Se a mesma régua foi aplicada a todos os estudos, inclusive aos favoráveis.

IDEIA-CHAVE

Qualidade alta não compensa aplicabilidade baixa.

NO CASO • ARCA-H

Na tabela da Ortovia, o avaliador encontra, em sua maioria, coortes e dados de registros de artroplastia sobre cúpulas impressas de outros fabricantes, alguns com seguimento de médio prazo. Por serem não randomizados, pedem o ROBINS-I, e parte deles pode ter risco de viés baixo ou moderado. A coluna decisiva, porém, é a da aplicabilidade: outro fabricante, outra porosidade, outra geometria e outro processo. Esses estudos descrevem bem a tecnologia e o estado da arte, mas não demonstram a segurança e o desempenho da cúpula do ARCA-H.

CONECTE

- **M2 • Cap. 7** as diferenças técnicas e biológicas da equivalência reaparecem na coluna de aplicabilidade.
- **M4 • Cap. 4** a estatística dos estudos volta na leitura do relatório clínico.

VERIFIQUE

1. Em que domínio do RoB 2 um escore funcional medido sem cegamento perde confiança?
2. Por que um estudo de boa qualidade pode ter pouco peso na avaliação de um dispositivo específico?
3. Que coluna da tabela mostra a ligação com o dispositivo avaliado?

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 9 e Anexo A6; RoB 2 e ROBINS-I (Cochrane).

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Tabela de evidência e risco de viés

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Caso integrador GlucoSense

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 12 a 24** No caderno • E7 e E8

Observe como o exercício percorre, em sequência, a pergunta, a busca e a triagem vistas nos blocos anteriores.

O último bloco junta as peças num exercício em aula. O caso GlucoSense é do professor; o ARCA-H é o seu. Os dois respondem à mesma pergunta de fundo.

ENTENDA

No exercício, uma startup brasileira fictícia desenvolve um sistema de monitoramento contínuo de glicose com sensor subcutâneo e alarmes. O caso percorre as etapas do módulo: a pergunta PICO, a sintaxe da busca no PubMed, a busca em várias bases com data de execução e o início do fluxo PRISMA, com duplicatas removidas e registros para triagem.

NO EXERCÍCIO

Confira a coerência

Os critérios derivam do PICO? Os filtros da sintaxe são justificáveis? Os números de cada etapa fecham?

NO EXERCÍCIO

Confira a aplicabilidade

Os dispositivos encontrados são de fato comparáveis ao sistema avaliado, em técnica, biologia e uso clínico?

Faça o exercício em aula e anote suas conclusões na página de anotações. Pergunte sempre o que o avaliador encontraria se abrisse o registro da busca.

O paralelo com o ARCA-H

ETAPA	GLUCOSENSE	ARCA-H (CÚPULA)
Pergunta	Monitoramento contínuo contra glicemia capilar	Cúpula impressa contra cúpulas convencionais
Literatura buscada	Sistemas semelhantes de outros fabricantes	Cúpulas impressas de outros fabricantes
Pergunta crítica	Os sistemas encontrados são equivalentes?	A literatura fala da cúpula do ARCA-H?

Quando a literatura trata de produtos semelhantes, mas não equivalentes, ela informa o estado da arte, os desfechos esperados e os riscos conhecidos. Não demonstra a conformidade do produto avaliado. Na UE, o Art. 61 do MDR exige investigação clínica para implantáveis e Classe III, salvo as exceções previstas no próprio artigo.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Caso integrador GlucoSense

IDEIA-CHAVE

Pergunta, busca, seleção e avaliação formam uma cadeia. Ela pode funcionar bem e ainda assim concluir que faltam dados.

NO CASO • ARCA-H

A busca da Ortovia funcionou e encontrou boa evidência sobre cúpulas impressas. Mas nenhum estudo é do ARCA-H. A lacuna aberta no M2 se confirma: a literatura vira referência de estado da arte, não prova. A decisão que segue para o Módulo 4 é **gerar dados clínicos próprios** da cúpula, por investigação clínica e por PMCF.

CONECTE

- **M2 • Cap. 7** a lacuna da cúpula nasceu na análise de equivalência.
- **M4 • Cap. 2** o PMCF e o desenho da investigação da cúpula começam a partir desta decisão.
- **M5 • Cap. 2** o plano de investigação será examinado pelo Anexo A da ISO 14155:2026.

VERIFIQUE

1. Qual é a pergunta crítica comum ao GlucoSense e ao ARCA-H?
2. O que a literatura de produtos semelhantes ainda oferece quando não demonstra a conformidade?
3. Por que uma busca bem feita pode terminar na decisão de investigar?

Fonte: caso fictício para fins didáticos; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexos A5 e A6; Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61 e Anexo XIV, Parte B.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Caso integrador GlucoSense

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 3

Neste módulo, a busca de literatura confirmou a lacuna da cúpula e definiu a estratégia: a haste se apoia na ARCA-1, e a cúpula precisa de dados próprios.

ITEM DO DOSSIÊ	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, por osteoartrite ou necrose avascular. Exclui revisão e displasia grave.	Definido
Classe de risco e caminho de regularização	Brasil: Classe IV (RDC 751/2022, Regra 8), regularização com análise técnica prévia da Anvisa; UE: Classe III (MDR, Anexo VIII, Regra 8); EUA: Classe II, via 510(k) (M1 • Cap. 2)	Definido
Dados clínicos disponíveis	Haste: dados da ARCA-1. Cúpula: literatura e registros de artroplastia sobre cúpulas impressas de **outros fabricantes**; nenhum dado clínico do próprio ARCA-H.	Definido
Equivalência com a ARCA-1	Sustenta a haste. Não sustenta a cúpula impressa (M2 • Cap. 7).	Definido
Lacunas de evidência	Segurança e desempenho clínico da cúpula impressa do ARCA-H. A literatura não fecha a lacuna.	Lacuna
Estratégia de evidência	Haste: equivalência e dados da ARCA-1. Cúpula: literatura como estado da arte e geração de dados próprios.	Definido
Investigação clínica	Decisão de investigar a cúpula. Objetivo, desfechos e seguimento a definir.	Pendente para o M4
PMS e PMCF	PMCF previsto como fonte complementar de dados da cúpula.	Pendente para o M4
Relatório de avaliação clínica	Busca e avaliação da literatura examinadas; conclusão depende dos dados próprios da cúpula.	Em análise

FECHAMENTO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Ficha do caso ao final do Módulo 3

Mapa de conexões

CONCEITO	ONDE APARECE	ONDE VOLTA
Fontes de dados clínicos	M3 • Cap. 1	M4 • Cap. 1 (PMS e PMCF como fonte contínua)
Uso pretendido como régua da seleção	M3 • Cap. 3 e 4	M1 • Cap. 6 (definição do uso pretendido)
Diagrama PRISMA	M3 • Cap. 2	M3 • Cap. 7 (fluxo no caso GlucoSense)
Pergunta PICO e desfechos	M3 • Cap. 4	M4 • Cap. 2 (objetivos do PMCF)
Registros de artroplastia	M3 • Cap. 5	M4 • Cap. 7 (sinais do caso ASR)
Aplicabilidade e equivalência	M3 • Cap. 6	M2 • Cap. 7 (equivalência com a ARCA-1)
Risco de viés	M3 • Cap. 6	M4 • Cap. 4 (estatística no relatório clínico)
Decisão de investigar	M3 • Cap. 7	M5 • Cap. 2 (plano de investigação pelo Anexo A)

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Dado clínico

Informação sobre segurança ou desempenho gerada pelo uso do dispositivo em pessoas.

Dispositivo equivalente

Dispositivo com equivalência técnica, biológica e clínica demonstrada em relação ao avaliado.

Estado da arte

O que se conhece hoje sobre a tecnologia, os tratamentos alternativos e os riscos e benefícios esperados.

Registro de artroplastia

Base que acompanha, por muitos anos, implantes articulares e suas revisões numa população.

Revisão sistemática

Revisão da literatura com pergunta definida e busca e seleção por método explícito e reprodutível.

PRISMA

Diretriz de relato de revisões sistemáticas, com diagrama de fluxo da seleção de estudos.

Critérios de elegibilidade

Regras de inclusão e exclusão de estudos, definidas antes da busca.

PICO / PICOS

Estrutura da pergunta clínica: população, intervenção, comparação, desfechos e, no PICOS, desenho de estudo.

MeSH

Vocabulário controlado de descritores usado para indexar a literatura no PubMed.

Protocolo de busca

Documento que define bases, termos, combinações, filtros e critérios antes da execução.

Tabela de evidência

Quadro que descreve e compara os estudos incluídos com os mesmos campos.

Risco de viés

Possibilidade de que falhas de desenho ou condução distorçam o resultado de um estudo.

RoB 2 e ROBINS-I

Ferramentas da Cochrane para risco de viés em estudos randomizados e não randomizados.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que os dados pós-mercado da ARCA-1 não respondem pela cúpula do ARCA-H? *(Cap. 1)*

2. Que inconsistência no diagrama PRISMA da Ortovia faria você duvidar da seleção? *(Cap. 2)*

3. O que muda se a Ortovia fixar os critérios depois de ver os estudos? *(Cap. 3)*

4. Como um I vago no PICO da cúpula distorceria a conclusão? *(Cap. 4)*

5. O que você pediria para repetir a busca da Ortovia? *(Cap. 5)*

6. Por que um bom estudo de outro fabricante pesa pouco para o ARCA-H? *(Cap. 6)*

7. Que pergunta o GlucoSense e o ARCA-H têm em comum, e por que ela leva a investigar? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com